

4.1.

- Metodou nejmenších čtverců proložíme zadané body v $\mathbb{R}^3$ rovinu $z = ax + by + c$ tak, aby byl součet čtverců $\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$ co nejmenší. Úloha vede na soustavu LR $z = ax + by + c \cdot 1$ zadanou maticí A :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Metoda nejmenších čtverců vede na soustavu

$$A^* A \hat{x} = A^* \vec{z}$$

kde $\hat{x}$ je množina všech přibližných řešení soustavy $A\vec{x} = \vec{z}$ ($\hat{x} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$)

- Nyní již samotný výpočet:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} \cdot \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 15 & 10 & 18 \\ 0 & -5 & -10 & -10 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 15 & 10 & 18 \\ 0 & 0 & -20 & -12 \end{array} \right) \begin{matrix} a = \frac{2}{5} \\ b = \frac{4}{5} \\ c = \frac{3}{5} \end{matrix}$$

Závěr:

Hledaná rovina má rovnici: $z = 0,4x + 0,8y + 0,6$